

需求规格说明书

项目名称：CampusHub - 校园综合服务平台

版本：v1.0

日期：2026.4.19

团队：404 Not Found

1. 引言

1.1 目的

本文档描述 CampusHub 校园综合服务平台的功能需求和非功能需求，为开发团队提供明确的开发目标，为测试团队提供验收依据。

1.2 范围

CampusHub 是一个面向大学生的校园互助服务平台，支持用户发布互助需求、浏览需求、接单协作、完成订单、进行评价，并逐步扩展至学习辅导、二手交易、组队匹配等场景。

1.3 定义

术语	定义
发布者	在平台上发布互助需求的用户
接单者	接受并完成互助需求的用户
管理员	负责平台审核、用户管理与统计的角色
订单	从接单到完成评价的一次完整互助流程
信用分	用户信誉评价体系

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- 本阶段用户调研报告
- P1 需求分析任务说明
- 项目总览文档

2. 总体描述

2.1 产品视角

CampusHub 是一个 Web 应用，采用 Vue3 + JavaScript 技术栈，为大学生提供便捷的校园互助服务。平台核心目标是把分散在微信群、QQ群、校园墙中的互助需求统一到一个系统中，提高匹配效率并增强信任保障。

2.2 用户特征

用户类型	特征描述
普通学生	主要使用快递代取、信息问答、二手交易等功能
服务提供者	愿意在顺路、耗时少、有一定回报的情况下帮助他人
管理员	负责需求审核、用户管理和平台秩序维护

2.3 约束

- 开发周期：10 周
- 技术栈：Vue3 + JavaScript
- 预算限制：学生项目，优先使用免费服务
- 必须优先完成用户管理、需求发布与浏览、订单流程管理等核心功能

2.4 假设

- 用户拥有智能手机和校园网络
- 用户愿意进行实名认证或学号绑定
- 学校允许校园内部互助类平台运行
- 平台主要面向校内真实用户，不考虑复杂的跨校场景

3. 功能需求

说明：以下需求均按课程要求标注来源，来源分为 [AI生成]、[人工补充]、[AI生成+人工修改]。

3.1 用户管理模块

FR-001 用户注册

- 描述：用户可通过学号和密码注册账号
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-002 用户登录

- 描述：支持学号+密码登录
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-003 实名认证

- 描述：用户需完成实名认证或学号绑定后才能发布需求或接单
- 优先级：Must
- 来源：[人工补充]

FR-004 个人资料管理

- 描述：用户可维护头像、昵称、学院、联系方式等个人资料
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-005 角色切换

- 描述：同一用户可在发布者和接单者两种角色之间切换
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

3.2 需求发布与浏览模块

FR-006 发布互助需求

- 描述：用户可填写标题、描述、分类、地点、时间、报酬或交换条件后发布需求
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-007 需求分类

- 描述：系统支持快递代取、学习辅导、二手交易、活动组队、信息咨询等分类
- 优先级：Must
- 来源：[人工补充]

FR-008 浏览需求列表

- 描述：用户可浏览平台中的互助需求列表
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成]

FR-009 查看需求详情

- 描述：用户可查看需求的详细信息，包括描述、发布者、地点、时间、报酬和状态
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-010 条件筛选

- 描述：支持按关键词、分类、时间、距离等条件筛选需求
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

3.3 订单流程管理模块

FR-011 接单

- 描述：接单者可查看可接订单并发起接单
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-012 确认接单

- 描述：发布者可确认接单结果，订单进入进行中状态
- 优先级：Must
- 来源：[人工补充]

FR-013 订单状态跟踪

- 描述：发布者和接单者可查看订单状态，包括待接单、已确认、进行中、已完成等

- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-014 双方确认完成

- 描述：订单完成后，需由双方确认完成
- 优先级：Must
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-015 订单历史记录

- 描述：用户可查看历史订单记录
- 优先级：Should
- 来源：[AI生成+人工修改]

3.4 评价与信用模块

FR-016 双向评价

- 描述：订单完成后，双方可进行 1-5 星评分和文字评价
- 优先级：Should
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-017 信用分计算

- 描述：系统根据用户历史订单和评价结果计算信用分
- 优先级：Should
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-018 信用等级展示

- 描述：系统展示用户的信用等级或信用标识
- 优先级：Should
- 来源：[AI生成+人工修改]

3.5 消息通知模块

FR-019 站内通知

- 描述：系统提供接单通知、状态变更通知、评价通知等站内消息
- 优先级：Should
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-020 通知查看

- 描述：用户可查看通知列表和通知详情
- 优先级：Should
- 来源：[人工补充]

3.6 智能匹配与推荐模块

FR-021 基础匹配

- 描述：系统可基于分类、位置和时间信息进行基础匹配
- 优先级：Could
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-022 推荐排序

- 描述：系统可根据用户历史行为对需求进行简单推荐与排序
- 优先级：Could
- 来源：[AI生成]

3.7 管理后台模块

FR-023 需求审核

- 描述：管理员可对需求内容进行审核
- 优先级：Could
- 来源：[AI生成+人工修改]

FR-024 用户管理

- 描述：管理员可查看用户信息并对违规用户进行禁用处理

- 优先级： Could
- 来源： [AI生成+人工修改]

FR-025 数据统计

- 描述： 管理员可查看平台日活、订单量、分类分布等统计数据
- 优先级： Could
- 来源： [AI生成+人工修改]

4. 非功能需求

4.1 性能需求

需求编号	描述	优先级	来源
NFR-001	页面加载时间 < 2 秒	Must	[AI生成+人工修改]
NFR-002	支持课程项目规模下的正常并发访问	Must	[人工补充]

4.2 安全需求

需求编号	描述	优先级	来源
NFR-003	用户密码加密存储	Must	[AI生成+人工修改]
NFR-004	防止 SQL 注入和 XSS 攻击	Must	[AI生成+人工修改]
NFR-005	提供实名认证或学号绑定机制	Must	[人工补充]
NFR-006	保护用户隐私，避免不必要的个人信息泄露	Must	[人工补充]

4.3 可用性需求

需求编号	描述	优先级	来源
NFR-007	界面简洁，核心操作路径不超过 3 步	Should	[AI生成+人工修改]
NFR-008	支持移动端适配	Must	[人工补充]
NFR-009	分类清晰，便于快速查找需求	Should	[人工补充]

4.4 可维护性需求

需求编号	描述	优先级	来源
NFR-010	代码结构清晰，模块划分明确	Should	[AI生成+人工修改]
NFR-011	关键功能需有单元测试	Must	[AI生成+人工修改]

5. 需求追踪矩阵

需求编号	需求描述	相关用例	优先级
FR-001	用户注册	UC-001 用户注册	Must
FR-002	用户登录	UC-002 用户登录	Must
FR-003	实名认证	UC-003 实名认证	Must
FR-004	个人资料管理	UC-004 管理个人资料	Must
FR-005	角色切换	UC-005 切换角色	Must
FR-006	发布互助需求	UC-006 发布需求	Must
FR-007	需求分类	UC-007 选择需求分类	Must
FR-008	浏览需求列表	UC-008 浏览需求列表	Must
FR-009	查看需求详情	UC-009 查看需求详情	Must
FR-010	条件筛选	UC-010 筛选需求	Must
FR-011	接单	UC-011 接单	Must
FR-012	确认接单	UC-012 确认接单	Must
FR-013	订单状态跟踪	UC-013 查看订单状态	Must
FR-014	双方确认完成	UC-014 确认完成	Must
FR-015	订单历史记录	UC-015 查看订单历史	Should
FR-016	双向评价	UC-016 评价对方	Should
FR-017	信用分计算	UC-017 计算信用分	Should
FR-018	信用等级展示	UC-018 查看信用等级	Should
FR-019	站内通知	UC-019 接收通知	Should
FR-020	通知查看	UC-020 查看通知	Should
FR-021	基础匹配	UC-021 基础匹配	Could
FR-022	推荐排序	UC-022 查看推荐结果	Could
FR-023	需求审核	UC-023 审核需求	Could

需求编号	需求描述	相关用例	优先级
FR-024	用户管理	UC-024 管理用户	Could
FR-025	数据统计	UC-025 查看统计数据	Could

附录：AI 生成内容说明

- [AI生成]：完全由 AI 生成的需求
- [人工补充]：团队基于调研独立编写的需求
- [AI生成+人工修改]：AI 生成后经人工修改的需求（需注明修改内容）